

Síntesis Térmico-Fluido Dinámica: Inyectores Coaxiales de Corte (NASA TM)

Analysis of Shear Coaxial Injectors for High-Pressure Rocket Engines - Implementación C# / Pikogk

1. Resumen Técnico del Documento NASA TM

El reporte técnico de la NASA analiza el comportamiento físico y fenomenológico de los inyectores coaxiales de corte en motores de cohete de alta presión (condiciones supercríticas y subcríticas). Se centra en la desintegración del chorro central de oxidante líquido (LOX/Agua simulante) por la acción de la cizalladura a alta velocidad del gas anular (GH₂/Aire simulante).

Hallazgos Críticos de Alta Presión:

- Efecto de la Presión de Cámara (P_c):** Al incrementar la presión de la cámara por encima del punto crítico, la tensión superficial (σ) disminuye drásticamente, modificando el mecanismo de ruptura del chorro líquido.
- Longitud del Núcleo Líquido (L_c):** La longitud del núcleo denso ("Dark Core") disminuye linealmente con el aumento de la relación de momentos cinéticos (J) y la relación de velocidades (VR).
- Efecto del Recrecido del Poste (Recess):** La recesión del poste de LOX dentro de la boquilla del gas aumenta drásticamente la tasa de mezcla primaria y reduce el tamaño medio de gota (D_{32}).

2. Formulación Matemática Fundamental

2.1. Longitud de Ruptura del Núcleo Líquido (L_c / d_o)

La longitud del núcleo líquido indiviso se correlaciona con la densidad del gas y la relación de flujo de momento superficial:

$$L_c / d_o = C \cdot (\rho_{ox} / \rho_{gas})^{0.5} \cdot J^{-0.5}$$

2.2. Relación de Flujo de Momento Superficial (J)

$$J = (\rho_g \cdot u_g^2) / (\rho_l \cdot u_l^2)$$

2.3. Atomización Secundaria y Diámetro Medio de Sauter (D_{32}) bajo Presión Elevada

En regímenes de alta presión, la correlación ajustada de Ferrenberg / Ingebo para inyectores coaxiales de corte se expresa como:

$$D_{32} = d_o \cdot 4.8 \cdot (We_g)^{-0.4} \cdot (Re_l)^{-0.15} \cdot (1 + 1 / VR)$$

donde el número de Weber gaseoso aerodinámico es $We_g = (\rho_g \cdot (u_g - u_l)^2 \cdot d_o) / \sigma_l$ y $VR = u_g / u_l$.

2.4. Caída de Presión y Estabilidad Acústica ($\Delta P / P_c$)

$$\Delta P_{inj} = (m^2 / (2 \cdot \rho \cdot C_d^2 \cdot A^2)) \quad | \quad 0.15 \leq \Delta P / P_c \leq 0.25$$

3. Implementación de Algoritmo de Análisis en C# (Pikogk)

```

using System;

namespace RocketPropulsion.HighPressureInjectors
{
    /// <summary>
    /// Análisis numérico de Inyectores Coaxiales de Corte de Alta Presión (Basado en NASA TM).
    /// </summary>
    public class HighPressureShearInjector
    {
        // Densidades de propelentes
        public double RhoLiquid { get; set; } = 1141.0; // kg/m³ (LOX)
        public double RhoGas { get; set; } = 25.0; // kg/m³ (Gas a alta presión)
        public double Sigma { get; set; } = 0.0132; // N/m (Tensión superficial)
        public double ViscosityLiquid { get; set; } = 0.00019; // Pa·s

        public struct InjectorAnalysisResult
        {
            public double MomentumRatioJ;
            public double VelocityRatioVR;
            public double LiquidCoreLength; // Metros
            public double WeberNumber;
            public double ReynoldsNumber;
            public double SauterMeanDiameter; // Micras (µm)
        }

        public InjectorAnalysisResult AnalyzeInjector(double uLiquid, double uGas, double
dOxInner)
        {
            InjectorAnalysisResult result = new InjectorAnalysisResult();

            // 1. Relaciones de Velocidad y Momento
            result.VelocityRatioVR = uGas / Math.Max(uLiquid, 1e-3);
            result.MomentumRatioJ = (RhoGas * Math.Pow(uGas, 2.0)) / (RhoLiquid *
Math.Pow(uLiquid, 2.0));

            // 2. Longitud del Núcleo Líquido (Liquid Core Length - Lc)
            // Correlación NASA: Lc/do = 6.0 * sqrt(RhoL / RhoG) * J^(-0.5)
            double densityRatio = Math.Sqrt(RhoLiquid / RhoGas);
            double lcFactor = 6.0 * densityRatio * Math.Pow(result.MomentumRatioJ, -0.5);
            result.LiquidCoreLength = lcFactor * dOxInner;

            // 3. Números adimensionales (Weber y Reynolds)
            double relVelocity = Math.Abs(uGas - uLiquid);
            result.WeberNumber = (RhoGas * Math.Pow(relVelocity, 2.0) * dOxInner) / Sigma;
            result.ReynoldsNumber = (RhoLiquid * uLiquid * dOxInner) / ViscosityLiquid;

            // 4. Sauter Mean Diameter (D32) en micras
            double smdMeter = dOxInner * 4.8 *
                Math.Pow(result.WeberNumber, -0.4) *
                Math.Pow(result.ReynoldsNumber, -0.15) *
                (1.0 + 1.0 / result.VelocityRatioVR);

            result.SauterMeanDiameter = smdMeter * 1e6; // µm

            return result;
        }
    }
}

```

4. Cuadro Comparativo de Parámetros de Diseño

Parámetro Físico	Rango Operativo Estándar	Implicación Técnica en Motores de Alta Presión
Longitud Núcleo Líquido (L_c / d_o)	5 – 25 diámetros	Un L_c menor promueve cámaras de combustión más cortas y compactas.
Relación de Momento (J)	2 – 10	Valores por debajo de 2 generan mezclas pobres y riesgo de inestabilidad acústica de baja frecuencia.
Receso del Poste (Recess)	0.5 – 1.5 diámetros	Mejora significativamente la atomización primaria dentro de la propia cúpula de inyección.